線形代数, 第5回小テスト問題＆解答用紙

2010/5/26 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | 氏名 解答例

・解答はこの用紙に記入せよ．・答えには下線を引くなどし，わかりやすくすること．

1 行列の基本変形を用いて，次の連立1次方程式を解け．(各10点)

(1) $\begin{cases} 2x+y-z=6 \\ x-2y+2z=13 \\ 2x+y+z=18 \end{cases}$

$$A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 6 \\ 1 & -2 & 2 & 13 \\ 2 & 1 & 1 & 18 \end{pmatrix} \xrightarrow[①\leftrightarrow②]{} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & 13 \\ 2 & 1 & -1 & 6 \\ 2 & 1 & 1 & 18 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[\substack{②-2\times① \\ ③-2\times①}]{} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & 13 \\ 0 & 5 & -5 & -20 \\ 0 & 5 & -3 & -8 \end{pmatrix} \xrightarrow[②\times\frac{1}{5}]{} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & 13 \\ 0 & 1 & -1 & -4 \\ 0 & 5 & -3 & -8 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{①+2\times② \\ ③-5\times②}]{} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 2 & 12 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[③\times\frac{1}{2}]{} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow[②+③]{} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \end{pmatrix}$$

答え：$x=$ 5 $y=$ 2 $z=$ 6

(2) $\begin{cases} -3x+2y+2z=0 \\ -2x+2y+z=1 \\ 2x-y-z=2 \end{cases}$

$$A=\begin{pmatrix} -3 & 2 & 2 & 0 \\ -2 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[②-③]{} \begin{pmatrix} -3 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[①\leftrightarrow②]{} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ -3 & 2 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{②+3\times① \\ ③-2\times①}]{} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[②\leftrightarrow③\times(-1)]{} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[③-2\times②]{} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{①+③ \\ ②+③}]{} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

答え：$x=$ 4 $y=$ 3 $z=$ 3

2 次の行列式を計算せよ．(各10点)

(1) $\begin{vmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{vmatrix} = (-2)^3-2\times(-2)\times 1^2 = -8+4 = -4$

(2) $\begin{vmatrix} 0 & x & y \\ -x & 0 & z \\ -y & -z & 0 \end{vmatrix} = xz(-y)-(-x)(-z)y = 0$

(3) $\begin{vmatrix} 1 & 10 & 100 & 1000 \\ 0 & x & 0 & 0 \\ 0 & 10 & x^2 & 1000 \\ 0 & 10 & 0 & x^3 \end{vmatrix} = 1\times\begin{vmatrix} x & 0 & 0 \\ 10 & x^2 & 1000 \\ 10 & 0 & x^3 \end{vmatrix} = 1\times x\times\begin{vmatrix} x^2 & 1000 \\ 0 & x^3 \end{vmatrix}$

$= 1\times x\times x^2\times x^3 = \underline{x^6}$

(4) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \\ 13 & 14 & 15 & 16 \end{vmatrix} \underset{\substack{③-① \\ ③-①}}{=} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 4 & 4 & 4 \\ 8 & 8 & 8 & 8 \\ 13 & 14 & 15 & 16 \end{vmatrix} = 4\times 8\times \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 13 & 14 & 15 & 16 \end{vmatrix} = 0$

↑ 2つの行が等しいので

(5) $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 5 & 4 & 3 & 2 \end{vmatrix} \underset{\substack{\boxed{2}+\boxed{1} \\ \boxed{3}-\boxed{1} \\ \boxed{4}+\boxed{1}}}{=} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 5 \\ 2 & 5 & 2 & 3 \\ 5 & 9 & -2 & 7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 5 & 2 & 3 \\ 9 & -2 & 7 \end{vmatrix} = 2\begin{vmatrix} 3 & 1 & 5 \\ 5 & 1 & 3 \\ 9 & -1 & 7 \end{vmatrix}$

$\underset{\boxed{1}\leftrightarrow\boxed{2}}{=} -2\begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 1 & 5 & 3 \\ -1 & 9 & 7 \end{vmatrix} \underset{\substack{②-① \\ ③+①}}{=} -2\begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 12 & 12 \end{vmatrix} = (-2)\times 2\times 12\times \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$

$= (-2)\times 2\times 12\times 2 = \underline{-96}$

3 行列式 $D = \begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix}$ に関し, 以下の問いに答えよ. (各 10 点)

(1) D が $a+b+c$ で割り切れる（すなわち D を $(a+b+c)$ で割った商が多項式になる）事を示せ. (ヒント：各列に対し, 成分の和は $a+b+c$ に等しい.)

$D = \begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a+b+c & a+b+c & a+b+c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix} = (a+b+c)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix}$

↑ 1行に2行と3行を加える。

(2) 商 $D/(a+b+c)$ を求めよ.

(1)より $D/(a+b+c) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix} = \underline{-a^2-b^2-c^2+ab+bc+ca}$

4 x を未知数とする方程式 $\begin{vmatrix} x-3 & 1 & 1 \\ 1 & x-3 & 1 \\ 1 & 1 & x-3 \end{vmatrix} = 0$ を解け. (10 点)

$X = x-3$ とおけば(左辺) $= X^3+2-3X = (X-1)^2(X+2)$
$= (x-4)^2(x-1)$

<u>故に $x=4$ (重解), または $x=1$</u>

[0]※この講義に関する情報は FTP フォルダを参照. ftp://ftpi.sie.dendai.ac.jp/pub/nasu/Linear Algebra/